# 생명과학자료분석

## 7장 생존분석

전북대학교 통계학과

# 비호지킨림프종에서 골수흡인 검사 결과에 따른 전체 생존율의 분석

최정윤[1], 강가원[1], 이병현[1], 유은상[1], 김대식[1], 이세련[1], 성화정[1], 김석진[2], 최철원[1], 김병수[1], 박용[1]


## 목적

비호지킨림프종 환자를 위한 병기 설정 검사는 골수흡인 검사와 골수 조직 검사의 방법으로 시행하게 된다. 두 가지 검사 결과가 일치하면 골수 침범 여부가 명백하나 골수흡인 검사에서만 양성이 나온 경우는 가이드라인이 없으며 임상적으로 논란의 여지가 있다. 따라서 본 연구에서는 이러한 환자군에 대하여 임상적용에 필요한 생존율을 형태학적인 방법으로 비교 분석함으로써 임상적으로 고려해야 할 사안을 검토하는 것으로 하였다.

## 방법

본 연구는 고려대학교의료원의 림프종 레지스트리에 1991년부터 2016년까지 등록된 환자를 대상으로 하여 대상군은 골수비침습군(BMA-/BMBx-), 흡인 검사에서만 양성이고 조직 검사에서는 음성이 나온 군(BMA+/BMBx-), 조직 검사에서 골수 침범이 확인된 군(BMBx+)으로 구분하였으며 카플란-마이어 생존분석과 다변량 분석을 사용하였다.

## 결과

환자군은 총 1,735명 중에서 불충분한 결과를 가진 409명을 제외하고 1,326명을 대상으로 하였다. 카플란-마이어 생존분석에서 BMBx+군은 BMA-/BMBx-군과 비교하여 유의하게 좋지 않은 생존율을 보였으나($p$ < 0.001) BMA+/BMBx와 다른 군 간의 전체 생존율에 대한 유의한 차이는 없었다 (vs. BMA-/BMBx-, $p$ = 0.163; BMBx-, $p$ = 0.292). 그러나 다른 생존율과 관련된 인자들을 보정한 다변량 분석에서 BMA+/BMBx-는 BMA-/BMBx-에 비하여 경계선 상의 유의성을 보여주었으며($p$ = 0.081) 이는 특히 지연성 비호지킨림프종 환자의 서브그룹 분석에서는 유의한 차이를 나타냈다 ($p$ = 0.003).

## 결론

비호지킨림프종 환자에서 골수흡인 검사에서만 양성이 나오더라도 불량한 예후를 시사하고 있음을 인지하고 주의를 기울이는 것이 중요하다 하겠다


## 통계 분석

전체 생존율은 카플란-마이어 방법(Kaplan-Meier method)을 이용하여 평가하였고 그룹 간 비교는 log-rank test를 사용하여 검정하였다. 결과에 대한 예후 변수의 독립적인 효과를 평가하기 위하여 Cox proportional hazards 모델을 사용하여 단변량 및 다변량 분석을 수행하였으며 관련 요인은 backward selection 모델의 사용을 통하여 동시에 고려하였다. 또한 데이터 분석은 SPSS ver. 20.0 (for Windows; SPSS Inc, Chicago, IL, USA)을 사용하였다.

## 골수군 간 생존율 분석

전체 비호지킨림프종 환자를 대상으로 카플란-마이어 생존 분석에서 전체 생존율은 BMA-/BMBx-에 비하여 BMBx+가 유의하게 낮았다(평균 생존율, 157.1 ± 4.8 vs. 92.7 ± 7.7 months, $p$< 0.001). 그러나 BMA+/BMBx-와 BMA-/BMBx- 간의 전체 생존율(110.2 ± 14.0 vs. 157.1 ± 4.8 months, $p$= 0.163; Renyi type test), 그리고 BMA+/BMBx-와 BMBx+ 간의 전체 생존율에 있어서 유의한 차이는 없었다($p$= 0.292; Fig. 2).

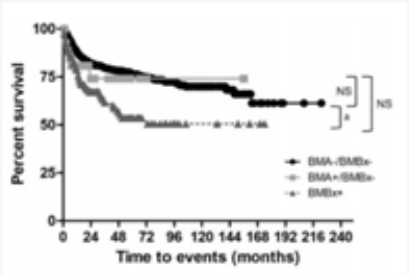



Figure 2

# 생존시간 (survival time)

**생존시간**

어떤 정의된 시점부터 특정한 사건(event)이 관측될 때까지의 시간

사건의 예) 사망, 처리에 대한 반응, 질병의 재발

생존 분석의 **관심**

**Example**

- 1년 생존율, 3년 생존율, 환자의 절반이 생존하는 시간
- 두 처리군의 생존분포 비교
- 생존에 영향을 미치는 인자 파악

$\Rightarrow$ **생존시간의 분포**

# 생존분석의 기초개념

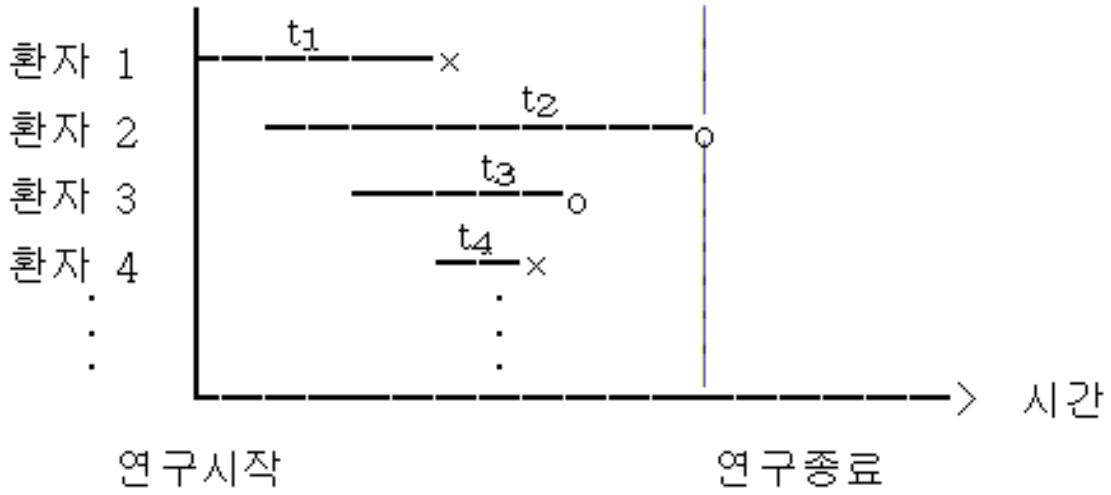
# 중도절단자료 (censored data)

연락두절, 질병 아닌 다른 이유로 사망 ← 최소한 마지막 진료시간까지는 생존

**중도 절단의 형태**

- 제1형태 - 연구자에 의해 중도절단시간 고정 (연구종료시점 정해 놓음)
- 제2형태 - 사전에 관측할 사망자수 정해 놓은 경우
- 제3형태 (임의 중도절단)- 연구자가 제어 못함

<그림 7.1> 임의중도절단 (random censoring) 자료의 예 (×는 사망, 0는 중도절단)



- 생존시간: $T_1, T_2, \ldots, T_n \overset{iid}{\sim} F$
- 중도절단시간:$C_1, C_2 \ldots, C_n \overset{iid}{\sim} G$
- 관측되는 확률변수 : $(X_1, \delta_1), (X_2, \delta_2), \ldots, (X_n, \delta_n)$

$$X_i = \min(T_i, C_i),\ \delta_i = I(T_i < C_i), \text{즉, 중도절단인 경우 0, 아닌 경우 1}$$

**생존분석에 필요한 함수들**

- $T$의 **생존함수 (survival function):** $S(t)$ $t$시간 이상 생존할 확률
- $T$의 **위험함수(hazard function):** $h(t)$ $t$시점까지는 생존했다가 $t$시점 바로 직후 사망하게 되는 순간 위험률

$$S(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$$

$$h(t) = \lim_{h \to 0} \frac{P(t < T \leq t + h | T \geq t)}{h} = \frac{f(t)}{S(t)}$$

생존함수의 추정: 비모수적, 모수적, 준모수적 방법

# 비모수적 방법을 이용한 생존함수의 추정

# 비모수적 방법

**중도절단이 없는 경우**

- 생존시간 $x_1, x_2, \ldots, x_n$을 순서대로 배열하여 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$
- 경험적 분포함수

$$\widehat{S}(t_i) = P(\widehat{T > t_i}) = 1 - \frac{i}{n}$$

**경험적 분포함수를 중도절단 있는 경우로 확장**

- **생명표(life table)방법** -(환자 수가 상당히 많을 때) 관측 자료를 시간의 단위로 묶어 추정
- **누적한계추정법(product-limit method)** - 환자 개개인의 관측 자료의 시점에서 추정

# 생명표방법

- 생존시간을 $k$개의 구간으로 나눔

$$(t_{i-1}, t_i], \ i = 1, \ldots, k+1, t_0 = 0, \ t_{k+1} = \infty$$

- $n_i$: $i$번째 구간 시작 시점에서 생존자 수
- $d_i$: $i$번째 구간에서 사망자 수
- $c_i$: $i$번째 구간에서 중도절단 인원수
- $p_i$: $i$번째 구간 내에서의 생존률

$$\begin{aligned} p_i &= P(i\text{번째 구간에서 내내 생존} | i\text{번째 구간의 시작점에서 생존}) \\ &= P(T > t_i | T > t_{i-1}) \end{aligned}$$

- $q_i = 1 - p_i$
- $n_i = n_{i-1} - d_{i-1} - c_{i-1}$
- $n_i'$ : 유효인원수 (effective sample size) $= n_i - \frac{c_i}{2}$

# 생명표방법

Note that

$$\begin{aligned} S(t_i) &= P(T > t_i) \\ &= P(T > t_1)P(T > t_2 | T > t_1) \cdots P(T > t_i | T > t_{i-1}) \\ &= p_1 p_2 \cdots p_i \end{aligned}$$

**생명표방법 생존함수 추정치**

$$\widehat{S}(t_i) = \prod_{j=1}^{i} \widehat{p}_j$$

여기에서 $\widehat{p}_j$ 는 $j$번째 구간에서의 생존율 추정치

$$\widehat{q}_j = \frac{d_j}{n'_j}, \ \widehat{p}_j = 1 - \widehat{q}_j$$

**추정된 생존함수의 분산**

$$\widehat{Var}(\widehat{S}(t_i)) = \widehat{S}^2(t_i) \sum_{j=1}^{i} \frac{d_j}{n'_j(n'_j - d_j)}$$

# 생명표방법

〈표 7.1〉 생명표의 형태

| 구간 | 사망자수 | 중도절단수 | 위험그룹 인원수 | 유효인원수 | 사망율 | 생존율 | 생존함수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(t_0, t_1]$ | $d_1$ | $c_1$ | $n_1$ | $n_1'$ | $\hat{q}_1$ | $\hat{p}_1$ | $\hat{S}(t_1)$ |
| $(t_1, t_2]$ | $d_2$ | $c_2$ | $n_2$ | $n_2'$ | $\hat{q}_2$ | $\hat{p}_2$ | $\hat{S}(t_2)$ |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| $(t_{i-1}, t_i]$ | $d_i$ | $c_i$ | $n_i$ | $n_i'$ | $\hat{q}_i$ | $\hat{p}_i$ | $\hat{S}(t_i)$ |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

# 예제 7.1

다음의 [표 7.2] 는 협심증(angina pectoris)이 있는 2418명의 남성들에 대한 생존자료이다. 진단시점부터 사망할 때까지의 시간이 생존시간으로 계산되었으며, 1년 간격으로 표가 작성되었다. 이 생명표에서 경과기간에 따른 생존확률을 구해보자.

〈표 7.2〉 협심증 환자의 생존자료

| 진단 후 경과기간 (단위:년) | 사망자수 | 중도절단수 |
|---|---|---|
| ( 0 - 1] | 456 | 0 |
| ( 1 - 2] | 226 | 39 |
| ( 2 - 3] | 152 | 22 |
| ( 3 - 4] | 171 | 23 |
| ( 4 - 5] | 135 | 24 |
| ( 5 - 6] | 125 | 107 |
| ( 6 - 7] | 83 | 133 |
| ( 7 - 8] | 74 | 102 |
| ( 8 - 9] | 51 | 68 |
| ( 9 - 10] | 42 | 64 |
| (10 - 11] | 43 | 45 |
| (11 - 12] | 34 | 53 |
| (12 - 13] | 18 | 33 |
| (13 - 14] | 9 | 27 |
| (14 - 15] | 6 | 23 |
| (15 - | 0 | 30 |

# 예제 7.1 SAS

〈표 7.3〉 협심증자료의 생명표를 위한 SAS program

```
data angina;
 do time= 0.5 to 15.5;
 do censor=1, 0;
 input freq@@;
 output;
 end;
 end;
 cards;
 456 0  226 39 152 22 171 23 135 24 125 107 83 133 74
 102 51 68 42 64 43 45 34 53 18 33 9 27 6 23 0 30
;

proc lifetest method=life
     intervals= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
     plots=(s,h) graphics;
  time time*censor(0);
  freq freq;
run;
```

# 누적한계추정법-Kaplan-Meier 추정법

- $n_i$:시점 $t_i$에서 위험에 노출된 인원수

  즉, 바로 $t_i$직전까지 중도절단되지 않고 생존해 있던 인원수

- $d_i$ : $t_i$에 사망한 수

**누적한계추정치**

$$\widehat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)^{\delta_i}$$

**추정된 생존함수의 분산**

$$\widehat{Var}(\widehat{S}(t)) = \widehat{S}^2(t) \sum_{i:t_i \leq t} \frac{d_i}{n_i(n_i - d_i)}$$

# 누적한계추정법-Kaplan-Meier 추정법

**Remarks**

- 일치성, 근사적 정규성 만족. 표본 클때 통계적 성질 우수.
- 중도절단시간에는 변하지 않고 사망이 관측된 시점에서 $(n_i - d_i)/n_i$ 곱해준만큼 감소.
- 사망과 중도절단이 동시에 발생한 경우 사망이 중도절단보다 먼저 관측된 것으로 봄.
- 마지막 생존시간 $t_n$이 중도절단된 경우 $t_n$이후 시간에 대한 추정치 정의 안함.

# 예제 7.2

다음의 [표 7.5]는 신장이식수술을 받은 15명 환자들의 호전기간 (remission duration)이다. 여기서 +로 표시된 것은 중도절단된 자료를 가리킨다.

〈표 7.5〉 신장이식환자들의 호전기간 (단위: 일)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0+ | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| 8.4+ | 10.0 | 10.0+ | 12.0 | 15.0 | | | | | |

〈표 7.6〉 신장이식환자자료의 누적한계추정법을 위한 SAS 프로그램

```
data rem;
input time censor @@;
cards;
3.0 1 4.0 0 4.5 1 4.5 1 5.5 1 6.0 1 6.4 1 6.5 1 7.0 1
7.5 1 8.4 0 10.0 1 10.0 0 12.0 1 15.0 1
;

proc lifetest method=km plots=(s) graphics;
time time*censor(0);
run;
```

# 비모수적 방법을 이용한 생존함수의 비교

# 비모수적 방법을 이용한 생존함수의 비교

**중도절단이 포함되어 있는 경우 두 그룹의 생존분포 비교**

- 첫 번째 그룹
  - 생존시간 $T_{11}, T_{12}, \ldots, T_{1n_1}$ : 서로 독립 동일한 생존함수 $S_1$
  - 중도절단시간 $C_{11}, C_{12}, \ldots, C_{1n_1}$ : 서로 독립 동일한 분포 $G_1$
- 두 번째 그룹
  - 생존시간 $T_{21}, T_{22}, \ldots, T_{2n_2}$ : 서로 독립 동일한 생존함수 $S_2$
  - 중도절단시간 $C_{21}, C_{22}, \ldots, C_{2n_2}$ : 서로 독립 동일한 분포 $G_2$
- 관측자료 $x_{ij} = \min(T_{ij}, C_{ij}),\ \delta_{ij} = I(T_{ij} < C_{ij})$
  - 그룹1: $(x_{11}, \delta_{11}), (x_{12}, \delta_{12}), \ldots, (x_{1n_1}, \delta_{1n_1})$
  - 그룹2: $(x_{21}, \delta_{21}), (x_{22}, \delta_{22}), \ldots, (x_{2n_2}, \delta_{2n_2})$

# 어느 시점 $t_k$에서의 생존율 비교

- 가설

$$H_0 : S_1(t_k) = S_2(t_k)$$

$$H_1 : S_1(t_k) \neq S_2(t_k)$$

- 검정통계량

$$Z = \frac{\hat{S}_1(t_k) - \hat{S}_2(t_k)}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{S}_1(t_k)) + \widehat{Var}(\hat{S}_2(t_k))}}$$

# 생존함수의 비교

가설 : $H_0 : S_1 = S_2$ *vs* $H_1 : S_1 \neq S_2$

**Mantel-Haenzel 의 로그-순위 (log-rank) 검정법**

- $t_1 < t_2 < \cdots < t_k$ : 두 그룹 자료 섞어 순서대로 나열한 사망 시간
- 모든 $t_i$에서 2차원 분할표 작성

| | 사망 | 생존 | 계 |
|---|---|---|---|
| 그룹1 | $d_{1i}$ | $n_{1i} - d_{1i}$ | $n_{1i}$ |
| 그룹2 | $d_{2i}$ | $n_{2i} - d_{2i}$ | $n_{2i}$ |
| 계 | $d_i$ | $n_i - d_i$ | $n_i$ |

$n_{qi}$: 사망시간 $t_i$에서 위험에 노출된 사람중 그룹 $q$에 속한 인원수

$d_{qi}$: 사망시간 $t_i$에서 사망한 사람중 그룹 $q$에 속한 인원수 $(q = 1, 2; i = 1, \ldots, k)$

# 생존함수의 비교

**Remark**

$n_{1i}, n_{2i}, d_i$가 고정되었다고 하면 귀무가설 하에서 $d_{1i}$의 조건부분포는

초기하분포$\Rightarrow$

$$E(d_{1i}) = E_{1i} = n_{1i} d_i / n_i$$

$$Var(d_{1i}) = V_1 i = \frac{n_{1i} n_{2i}}{n_i - 1} \frac{d_i (n_i - d_i)}{n_i^2}$$

**로그-순위 (log-rank) 검정통계량**

$$T = \frac{\left[\sum_{i=1}^{k} (d_{1i} - E_{1i})\right]^2}{\sum_{i=1}^{k} V_{1i}} \text{ 근사적으로} \chi_1^2 \text{ under } H_0$$

또는 $\sqrt{T}$ 귀무가설 $H_0$하에서 근사적으로 표준정규분포

# 생존함수의 비교

## Gehan의 검정통계량

- 각 시점에서 위험에 처해있는 인원수에 비례하는 가중치 $w_i = \frac{n_i}{N+1}$
  즉 연구 초반에서의 차이에 더 많은 비중을 둔 로그-순위 (log-rank) 검정통계량
- 로그-순위 (log-rank) 검정통계량의 경우는 $w_i = 1$ (각 시점에서 동일한 가중치)

$$T = \frac{\left[\sum_{i=1}^{k} w_i(d_{1i} - E_{1i}\right]^2}{\sum_{i=1}^{k} w_i^2 V_{1i}} \text{ 근사적으로} \chi_1^2 \text{ under } H_0$$

## Remarks

- 두 그룹의 위험률의 비가 상수일 때 로그-순위 검정법 선호
- 두 생존함수가 중간에 서로 교차하는 경우에는 로그-순위 검정법은 부적합

# 생존함수의 비교: Example

다음의 [표 7.8]은 30명의 2기-4기 사이의 흑색종(melanoma) 환자들에 대한 연구로서 BCG와 CP (coryne-bacterium pervum) 면역법의 생존시간 연장효과를 비교하기 위해 얻은 자료이다. 환자들 중 11명은 BCG처리를 받았으며 나머지 19명은 CP처리를 받았다. 두 그룹의 환자에 대한 생존시간을 조사하여 중도절단된 자료는 +로 표시하였다. 두 그룹 간에 생존분포의 차이가 있는지 알아보자.

〈표 7.8〉 흑색종환자들의 생존시간 자료(단위: 월)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG 처리 그룹 | 33.7+ | 3.9 | 10.5 | 5.4 | 19.5 | 23.8+ | 7.9 |
| | 16.9+ | 16.6+ | 33.7+ | 17.1+ | | | |
| CP 처리그룹 | 8.0 | 26.9+ | 21.4+ | 18.1+ | 16.0+ | 6.9 | 11.0+ |
| | 24.8+ | 23.0+ | 8.3 | 10.8+ | 12.2+ | 12.5+ | 24.4 |
| | 7.7 | 14.8+ | 8.2+ | 8.2+ | 7.8+ | | |

# 생존함수의 비교: Example SAS

```
data m1;
input time censor group @@;
cards;
33.7 0 1 3.9 1 1 10.5 1 1 5.4 1 1 19.5 1 1 23.8 0 1 7.9 1 1 16.9 0 1 16.6 0 1
8.0 1 2 26.9 0 2 21.4 0 2 18.1 0 2 16.6 0 2 6.9 1 2 11.0 0 2 24.8 0 2 23.0 0 2
10.8 0 2 12.2 0 2 12.5 0 2 24.4 1 2 7.7 1 2 14.8 0 2 8.2 0 2 8.2 0 2 7.8 0 2
;

proc lifetest plots=(s) graphics;
time time*censor(0);
strata group;
run;
```

# 준모수적 방법을 이용한 생존함수의 추정과 비교

# Cox의 비례위험 모형 (proportional hazards model)

- 생존시간에 대한 분포 가정 없이 로그위험함수를 공변량의 선형함수로 모형화 하여 추정
- Cox의 회귀분석(Cox regression)으로도 불림
- 위험함수들 간의 비례관계만 명시할 뿐 완전한 확률모형이 아님 – 준모수모형

# Cox의 비례위험 모형 (proportional hazards model)

- 생존시간 $T$에 영향을 주는 $k$개의 공변량 $x_1, x_2, \ldots, x_k$가 있을 때, 위험함수 (hazard function)

$$h(t) = h_0(t) \exp(\beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k)$$

여기에서 $h_0(t)$는 기저위험함수 (baseline hazard function) : 공변량의 값이 모두 0일 때 위험함수의 값

$$\begin{aligned} \log h(t) &= \log h_0(t) + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k \\ &= \alpha(t) + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k \end{aligned}$$

- $\alpha(t)$의 예 ($\alpha(t)$의 형태 가정 필요없지만)
  - 지수분포의 경우: $\alpha(t) = \alpha_0$
  - 곰페르츠분포의 경우:$\alpha(t) = \alpha_0 + \alpha \cdot t$
  - 와이블 분포의 경우: $\alpha(t) = h_0 + h \log t$

# Cox의 비례위험 모형 (proportional hazards model)

- 비례위험모형

$$\frac{h_i(t)}{h_j(t)} = \exp[\beta_1(x_{i1} - x_{j1}) + \cdots + \beta_k(x_{ik} - x_{jk})]$$

  여기에서 $h_i(t)$는 $i$번째 환자의 위험함수로 $i$번째환자와 $j$번째 환자의 위험함수의 비가 $t$와 무관한 상수, 즉 $i$번째환자의 위험함수는 $j$번째 환자의 위험함수에 비례한다.

- 비례위험 가정 확인

  두 환자에 대해 시간에 따른 $\log \widehat{h}(t)$ 또는 $\log(-\log \widehat{S}(t))$의 그래프가 평행인지 확인

**Remarks**

- 완전한 우도함수를 유도할 수 없어서 회귀계수 $\beta_1, \ldots, \beta_k$ 의 추정을 위해 편우도 (partial likelihood)를 이용
- 편우도함수를 이용한 추정은 순위(rank)에만 의존하는 비모수적방법이지만, 완전한 우도함수에 비해 효율성이 크게 떨어지지 않음

## Example 7.5

HSV-2 (genital herpes)를 가진 48명의 환자들이 gD2 (anigen glycoprotein)를 기초로 하는 새로운 백신 연구에 참여했다. 환자들은 12개월 동안 최소한 6회의 HSV-2 에피소드를 일으킨 병력을 가진 자로 구성되었다. 환자들은 gD2 백신과 플라시보의 두 그룹으로 랜덤하게 할당되고 1년간 관찰되었다. [표7.17]는 처음 재발할 때까지 걸린 시간 (time)과 연구참여 전 발생한 에피소드의 횟수 (x)를 조사한 것이다. 각 그룹간 재발시간에 차이가 있는지, 참여 전 에피소드의 횟수는 재발시간에 영향을 미치는지 알아보자.

- $x$ : 연구참여 전 발생한 에피소드의 횟수
- `trt` : gD2 그룹 (1), 플라시보 그룹 (0)
- `time` : 처음 재발할 때까지 걸린 시간

# Example 7.5: SAS

```
DATA hsv2;
   INPUT grp $ x time censor @@;
   CARDS;
     gd2 12   8 1  gd2 10  12 0  gd2  7  52 0  gd2 10  28 1 gd2  6  44 1  gd2  8  14 1  gd2  8   3 1  gd2  9  52 0
     gd2 11  35 1  gd2 13   6 1  gd2  7  12 1  gd2 13   7 0 gd2  9  52 0  gd2 12  52 0  gd2 13  36 1  gd2  8  52 0
     gd2 10   9 1  gd2 16  11 0  gd2  6  52 0  gd2 14  15 1 gd2 13  13 1  gd2 13  21 1  gd2 16  24 0  gd2 13  52 0
     gd2  9 28 1  pbo 9   15 1  pbo 10  44 0  pbo 12   2 0  pbo 7   8 1  pbo 7   12 1  pbo 7   52 0  pbo 7   21 1
     pbo 11  19 1  pbo 16   6 1  pbo 16  10 1  pbo 6   15 0 pbo 15   4 1  pbo 9    9 0  pbo 10  27 1  pbo 17   1 1
     pbo 8   12 1  pbo 8   20 1  pbo 8   32 0  pbo 8   15 1 pbo 14   5 1  pbo 13  35 1  pbo 9   28 1  pbo 15   6 1
   ;

PROC PHREG DATA=hsv2;
       CLASS grp;
    MODEL time*censor(0) =x  grp/rl;
RUN;
```

## Example 7.6

[표 7.12]의 데이터는 40명의 폐암환자들의 생존시간을 조사한 것이다. 40명의 환자 중 21명은 처리 1 (standard)에 나머지 19명은 처리 2 (test)에 할당되었으며, 생존시간에 영향을 미칠 것으로 생각되는 공변량들은 다음과 같다.

- $x_1$: 진단시의 환자상태 (Performance Status:0점-100점)
- $x_2$: 환자의 나이 (단위:년)
- $x_3$: 진단 후 연구참여시까지의 시간 (단위:월)
- TYPE: 종양의 유형(squamous=1, small=2, adeno=3, large=4)

# Example 7.6: SAS

```
DATA lung;
  INPUT time censor x1 x2 x3 trt type @@;
  CARDS;
411 1 70 64  5 1 1   126 1 60 63  9 1 1 118 1 70 65 11 1 1   82 1 40 69 10 1 1 8 1 40 63 58 1 1 25 0 70 48  9 1 1
11 1 70 48 11 1 1   54 1 80 63  4 1 2 153 1 60 63 14 1 2 16 1 30 53  4 1 2  56 1 80 43 12 1 2   21 1 40 55  2 1 2
287 1 60 66 25 1 2    10 1 40 67 23 1 2 8 1 20 61 19 1 3   12 1 50 63  4 1 3 177 1 50 66 16 1 4    12 1 40 68 12 1 4
200 1 80 41 12 1 4  250 1 70 53  8 1 4 100 1 60 37 13 1 4 999 1 90 54 12 2 1  231 0 50 52  8 2 1  991 1 70 50  7 2 1
 1 1 20 65 21 2 1   201 1 80 52 28 2 1 44 1 60 70 13 2 1   15 1 50 40 13 2 1 103 0 70 36 22 2 2 2 1 40 44 36 2 2
20 1 30 54  9 2 2   51 1 30 59 87 2 2 18 1 40 69  5 2 3    90 1 60 50 22 2 3    84 1 80 62  4 2 3  164 1 70 68 15 2 4
19 1 30 39  4 2 4    43 1 60 49 11 2 4   340 1 80 64 10 2 4  231 1 70 67 18 2 4
;
PROC PHREG DATA=lung;
      CLASS trt type;
      MODEL time*censor(0) =x1 x2 x3 trt type/rl ;
RUN;
```

# Example 7.6: SAS

폐암자료의 비례위험모형분석 SAS프로그램: 변수선택, 생존함수 추정, 비례위험가정 확인

```
*--------------Variable Selection -------------------------------------
PROC PHREG DATA=lung;
       CLASS trt type;
       MODEL time*censor(0) =x1 x2 x3 trt type
            /SELECTION=STEPWISE;
RUN;
*--------------Survival function estimation ---------------------------
 PROC PHREG DATA=lung;
     CLASS trt type;
     MODEL time*censor(0) =x1 x2 x3 trt type;
     BASELINE OUT=a SURVIVAL=s LOGSURVIVAL=ls LOGLOGS=lls;
PROC PRINT DATA=a;RUN;
DATA b; SET a; ls=-ls;RUN;
PROC SGPLOT DATA=b;
     SERIES X=time Y=ls;
RUN;
*------------ Check  Proportionality of Hazard rate----------------------
PROC PHREG DATA=lung;
        CLASS trt type;
        MODEL time*censor(0) =x1 x2 x3 type ;
        STRATA trt;
        BASELINE OUT=c SURVIVAL=s LOGLOGS=lls;
RUN;
PROC SGPLOT DATA=c;
        SERIES X=time Y=lls/group=trt;
RUN;
```

# 생존함수의 추정

**생존함수**

$$S(t) = [S_0(t)]^{\exp(\beta_1 x_1 + \cdots \beta_k x_k)}$$

$S(t)$ :공변량이 있을 때의 생존함수

$S_0(t)$ : 공변량이 모두 0일 때의 기저생존함수

회귀계수 $\beta_1, \ldots, \beta_k$의 추정 후 비모수적 최대우도 방법으로 $S_0(t)$ 추정 가능

`PROC PHREG`에서 `BASELINE`을 써 주면 각 공변량들의 평균값에 대한 생존함수의 추정치 제공